UNIVERSITÉ DE LORRAINE | IUT Metz

Bases de Données : R2.06
Exploitation BdD

Bernard HEULLUY
bernard.heulluy@univ-lorraine.fr

- ✓ **Volume** : 5 heures cours magistral – 4 heures de TD – 24 heures de TP
- ✓ **SAE S2.04** : Exploitation BdD
- ✓ **Contrôle des connaissances :** 1 ou 2 contrôles écrits en fin de semestre

  modalités contrôle : aucun document sauf 1 feuille A4 recto simple manuscrite

1

INTRODUCTION

Rappels :

- ✓ L'interrogation d'une BdD relationnelle se fait sous la forme de **requêtes** adressées par l'utilisateur au SGBD.
- ✓ **Requêtes :** - exprimées à l'aide de langages de requête ;
  - en relationnel, historiquement, langages algébriques :

* Des opérateurs appliquées aux relations (l'ensemble constituant une algèbre) permettent de construire de nouvelle relations ; on répète ce processus jusqu'à obtenir une relation correspondant au résultat souhaité ; le langage SQL peut être rattaché à cet famille.

- ✓ **Les opérateurs de l'algèbre relationnelle** :
  - projection
  - sélection
  - jointure
  - opérateurs arithmétiques
  - produit cartésien

  } Semestre 1

  - différence
  - union et autres opérateurs ensemblistes
  - partition
  - division

  } S2 : Cours Interrogation avancée

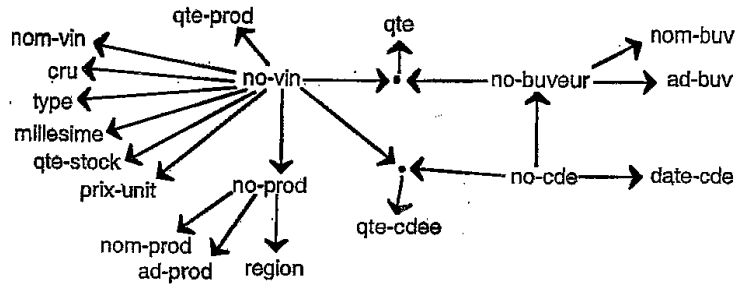
2

- **Base de Données vinicole :**

SCHEMA RELATIONNEL :

PRODUCTEUR (no-prod, nom-prod, ad-prod, region)
VIN (no-vin, nom-vin, cru, type, millesime, qte-stock, prix-unit, qte-prod, no-prod#)
BUVEUR (no-buveur, nom-buv, ad-buv)
COMMANDE (no-cde, date-cde, no-buveur#)
LIGNE-CDE (no-cde, no-vin, qte-cdee)
A-BU (no-buveur, no-vin, qte)

GRAPHE DE DEPENDANCES FONCTIONNELLES :



3

Chapitre 1 : DIFFERENCE

1- Définition

- Soient R(X) et S(Y) 2 relations compatibles (compatibles = même nombre d'attributs, le type du i° attribut de X est compatible avec le type du i° attribut de Y pour tout i) ; la différence de R et S, notée R-S, est une relation de même schéma que R et S et formée de l'ensemble des n-uplets qui appartiennent à R mais pas à S :

  R – S = { <x> / <x> ∈ R et <x> ∉ S }

- **Exemple :**

R :

buveur	bar
Hugo	Saint Jacques
Audrey	Saint Jacques
Audrey	La Promenade

S :

buveur	bar
Hugo	Saint Jacques
Audrey	Saint Jacques
Alexandre	La Promenade

R - S :

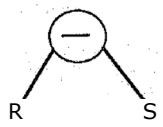
buveur	bar
Audrey	La Promenade

- **Remarque :**
  Attention : la différence R-S n'est pas commutative : R-S ≠ S-R

4

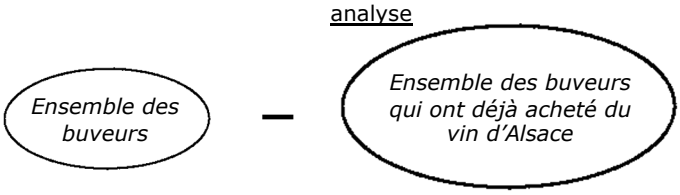
2- Arbre algébrique

✓ **Représentation graphique :**



✓ **Exemple – Requête 2.1** : quels sont les buveurs qui n'ont jamais acheté du vin d'Alsace?

=> <u>analyse</u> :



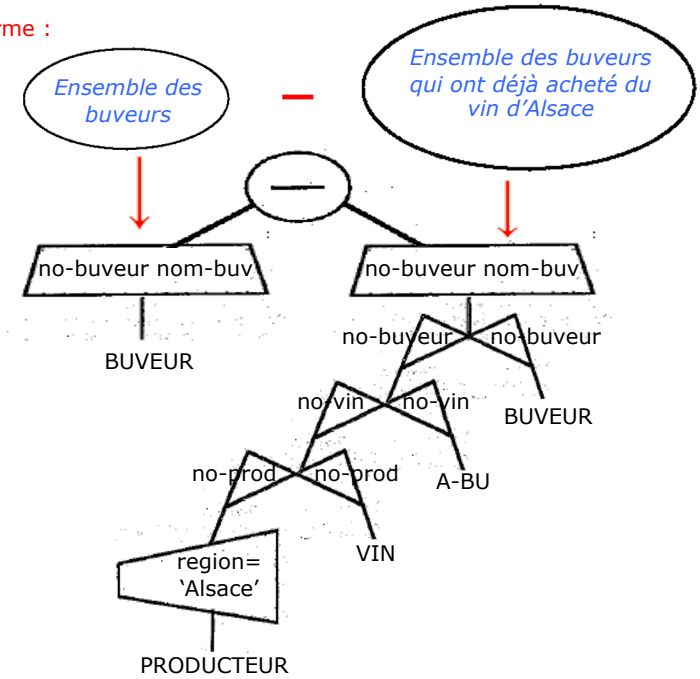
=> traduction : 2 formes possibles

⇑

Cf Requête 2 du S1
(notamment pour le graphe de DF)

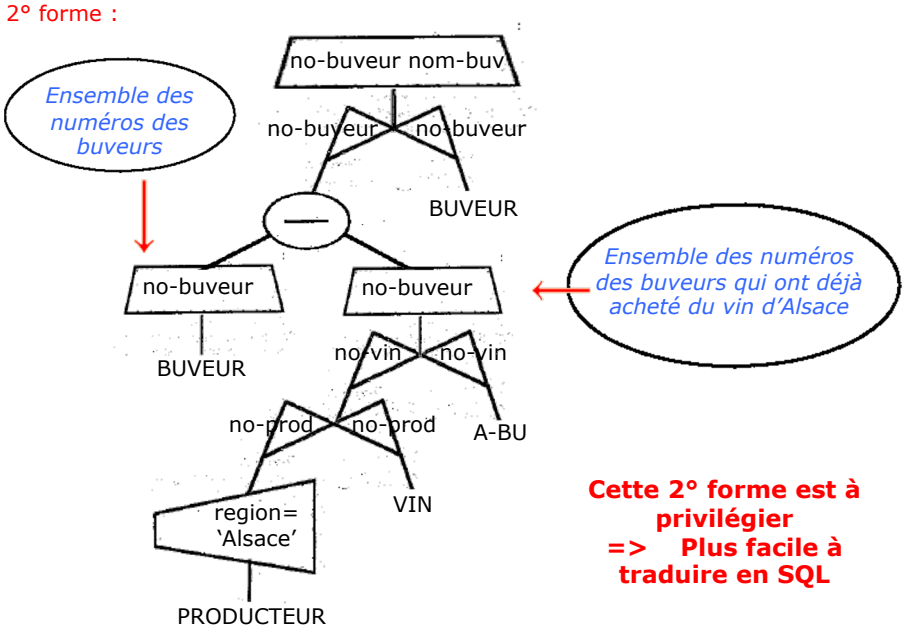
5

1° forme :



6

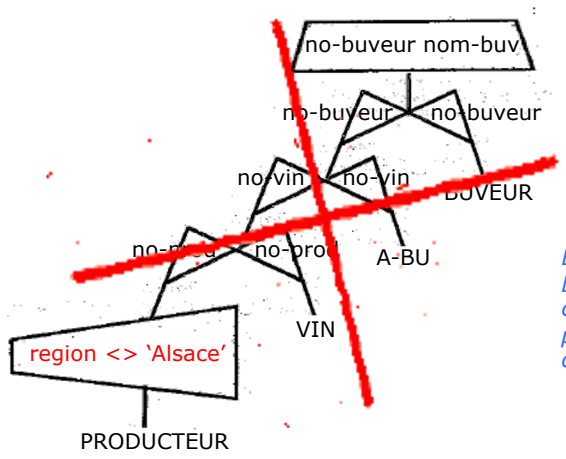
2° forme :



Cette 2° forme est à privilégier => Plus facile à traduire en SQL

7

✓ **Remarque** : l'erreur à ne pas commettre !!!



Donne l'ensemble des buveurs qui ont acheté autre chose que du vin d'Alsace, et peut-être aussi du vin d'Alsace !!

8

3- Traduction en SQL

- **Rappel :** forme des sous-conditions utilisables dans une clause WHERE
- **Sous-conditions :** elles peuvent être de 3 types :
  1- sous-conditions de comparaison
  2- sous-conditions de lien
  3- sous-conditions avec sous interrogation
- **3-** sous-conditions avec sous-interrogation
  3-1- vérifier l'appartenance (ou la non appartenance) de la valeur d'un attribut au résultat d'une sous-interrogation SELECT

  syntaxe :
  nom-attribut IN / NOT IN (SELECT ...) ⇐ *permet de traduire la différence*

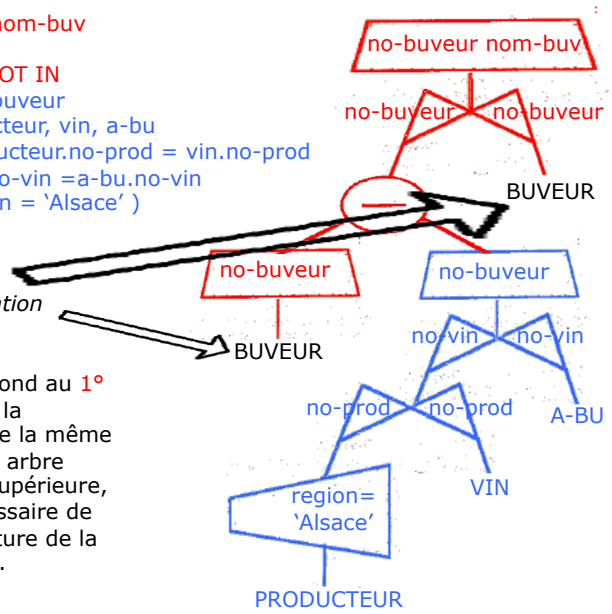
  3-2- vérifier l'existence (ou non) du résultat d'une sous-interrogation SELECT => vu au S2

  Compatibilité des types nécessaire

9

- **Exemple** : reprise de la forme 2 de l'exemple ci-dessus (requête 2.1)

```
SELECT no-buveur, nom-buv
FROM buveur
WHERE no-buveur NOT IN
        ( SELECT no-buveur
          FROM producteur, vin, a-bu
          WHERE producteur.no-prod = vin.no-prod
             AND vin.no-vin =a-bu.no-vin
             AND region = 'Alsace' )
```



même relation

Cet exemple correspond au 1° cas de traduction de la différence : on trouve la même relation dans le sous arbre gauche et la partie supérieure,
=> Il n'est pas nécessaire de reprendre la jointure de la partie supérieure.

10

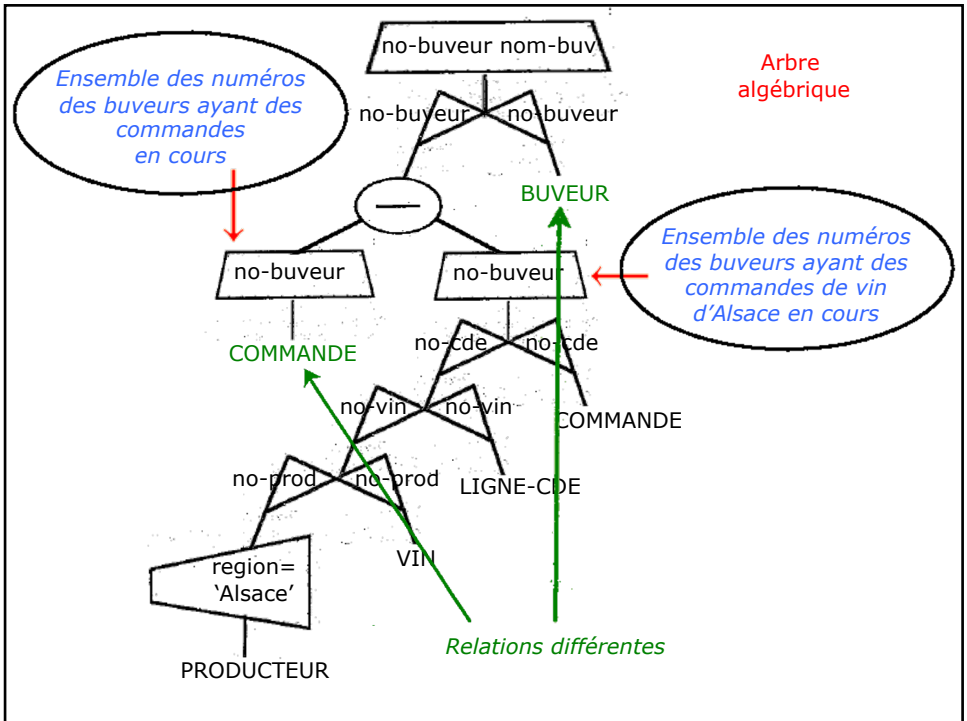
4- 2e cas de traduction en SQL de la différence

✓ **Exemple – Requête 2.2** : parmi les buveurs ayant des commandes en cours, quels sont ceux qui n'en ont aucune concernant du vin d'Alsace ?
=> analyse :

Ensemble des numéros des buveurs ayant des commandes en cours — *Ensemble des numéros des buveurs ayant des commandes de vin d'Alsace en cours*

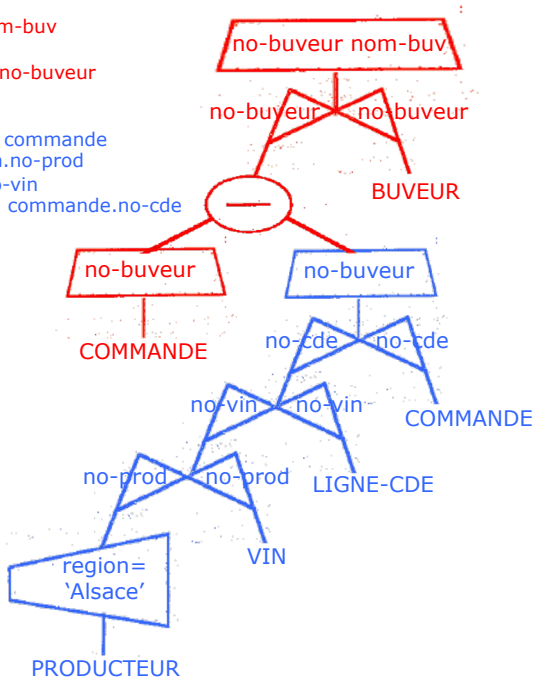
Cf Requêtes 8 et 10 du S1
(en particulier pour le graphe de DF)

11



12

```
SELECT DISTINCT buveur.no-buveur, nom-buv
FROM buveur, commande
WHERE buveur.no-buveur = commande.no-buveur
   AND commande.no-buveur NOT IN
      ( SELECT no-buveur
        FROM producteur, vin, ligne-cde, commande
        WHERE producteur.no-prod = vin.no-prod
           AND vin.no-vin = ligne-cde.no-vin
           AND ligne-ce.no-commande = commande.no-cde
           AND region = 'Alsace' )
```



2° cas de traduction de la différence :
on trouve des relations différentes dans le sous arbre gauche et la partie supérieure, ce qui entraine la traduction de la jointure dans la partie englobante de la requête.

13

5- Exemple récapitulatif

✓ **Requête 2.3** : pour combien de régions n'y a-t-il eu aucune vente en juin 2020?

=> analyse :

- on détermine les régions pour lesquelles il n'y a eu aucune vente en juin 2020, puis on les compte ;

- détermination des régions pour lesquelles il n'y a eu aucune vente en juin 2020 :

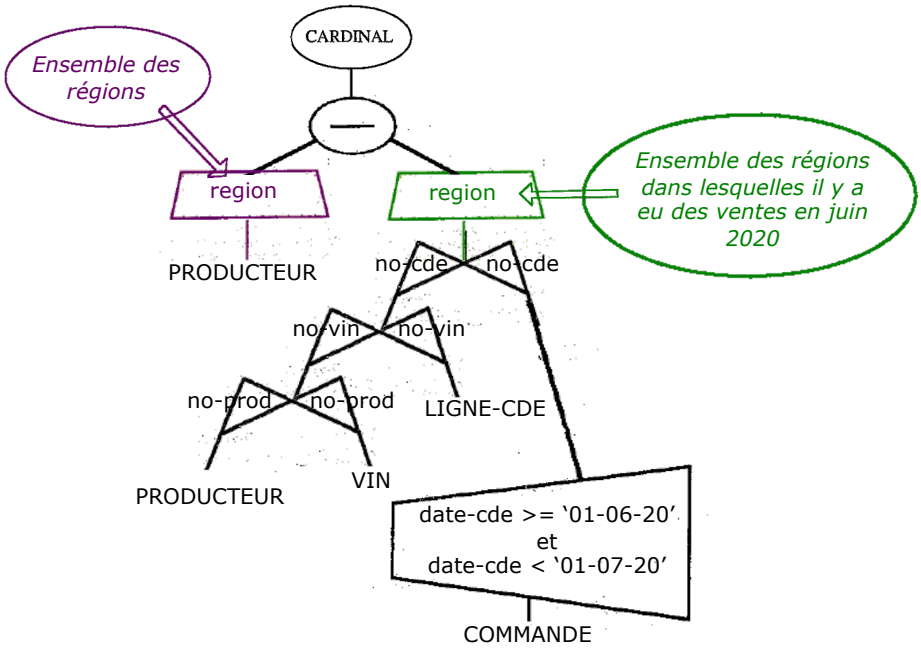
Ensemble des régions **–** *Ensemble des régions dans lesquelles il y a eu des ventes en juin 2020*

⇑

Cf Requêtes 8 et 10 du S1
(en particulier pour le graphe de DF)

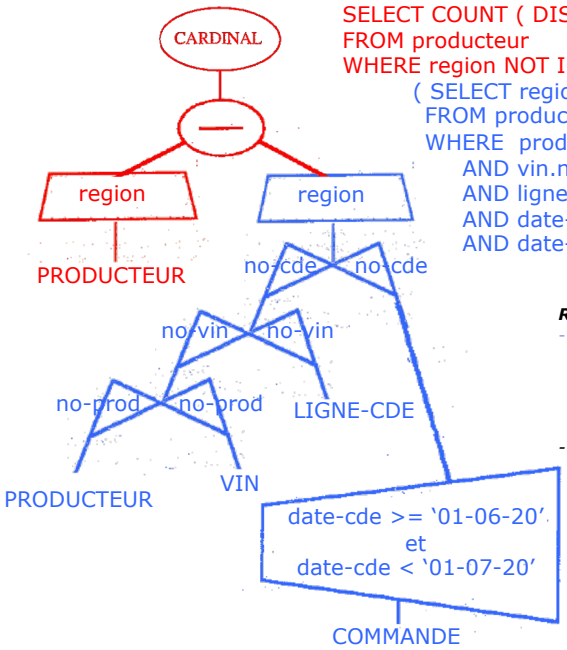
14

arbre :



15

Traduction en SQL :




```
SELECT COUNT ( DISTINCT region )
FROM producteur
WHERE region NOT IN
      ( SELECT region
        FROM producteur, vin, ligne-cde, commande
        WHERE  producteur.no-prod = vin.no-prod
           AND vin.no-vin =ligne-cde.no-vin
           AND ligne-cde.no-cde = commande.no-cde
           AND date-cde >= '01/06/2020'
           AND date-cde < '01/07/2020' )
```

Remarques :

- *DISTINCT est nécessaire pour ne compter qu'une fois chaque région sélectionnée, plusieurs producteurs issus de la même région pouvant satisfaire la clause WHERE ;*
- *cette traduction en SQL correspond à un 3e cas, celui où aucune relation n'est précisée après la différence dans la partie supérieure => on mobilise la relation PRODUCTEUR provenant du sous-arbre gauche.*

16

Chapitre 2 : AUTRE TRAITEMENT DE LA JOINTURE

I- Traduction de la jointure en SQL avec IN

1- Référence de départ : S2 – Chapitre 1 – Paragraphe 3 : Différence (3e forme de sous condition dans une clause WHERE)

✓ **3-** sous-conditions avec sous-interrogation

3-1- vérifier l'appartenance (ou la non appartenance) de la valeur d'un attribut au résultat d'une sous-interrogation SELECT

syntaxe :

nom-attribut IN / NOT IN (SELECT ...)

permet de traduire la différence

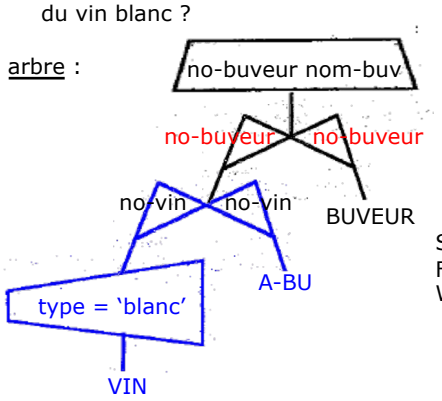
Compatibilité des types nécessaire

AUTRE FORME DE LA JOINTURE

17

✓ **Exemple - Requête 2.4** : quels sont les buveurs qui ont déjà acheté du vin blanc ?

arbre :



Traduction en SQL :

```
SELECT no-buveur, nom-buv
FROM buveur
WHERE no-buveur IN
        ( SELECT no-buveur
          FROM vin, a-bu
          WHERE vin.no-vin = a-bu.no-vin
             AND type = 'blanc' )
```

Littéralement :

Liste des buveurs dont le numéro fait partie de l'ensemble des numéros des buveurs ayant déjà acheté du vin blanc

Remarques : *différences par rapport au schéma de traduction classique :*

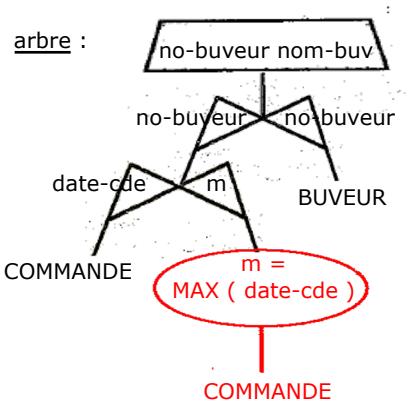
- *les attributs figurant dans le résultat ne peuvent être issus de la sous-interrogation ;*
- *sinon équivalence sauf dans certains cas particuliers, notamment les jointures avec le résultat d'une opération arithmétique.*

18

II- Cas particulier

✓ **Exemples - Requête 2.5** : quel(s) buveur(s) a passé la dernière commande enregistrée ?

arbre :



Traduction en SQL :

```
SELECT no-buveur, nom-buv
FROM buveur, commande
WHERE commande.no-buveur = buveur.no-buveur
   AND date-cde IN
      ( SELECT MAX ( date-cde )
        FROM commande )
```

Alternative :
Sauvegarder le résultat de l'opérateur MAX dans une relation temporaire.

19

Traduction alternative en SQL :

```
SELECT no-buveur, nom-buv
FROM buveur, commande
WHERE commande.no-buveur = buveur.no-buveur
   AND date-cde IN
      ( SELECT MAX ( date-cde )
        FROM commande )
```

```
CREATE TEMPORARY TABLE reltemp
SELECT MAX ( date-cde ) m
FROM commande
;
SELECT no-buveur, nom-buv
FROM buveur, commande, reltemp
WHERE commande.no-buveur = buveur.no-buveur
   AND date-cde = m
;
DROP TABLE reltemp
```

Remarque :
Dans certains dialecte SQL, IN peut dans ce contexte être remplacé par =.

20

Chapitre 3 : LA PARTITION

I- Principe et définition

✓ **Objectifs :**

1 décomposer une relation en un certain nombre de sous-relations de même schéma et vérifiant chacune certaines propriétés ;

2 éventuellement, exprimer une condition de sélection portant sur ces sous-relations ;

3 produire 1 n-uplet résultat par sous-relation sélectionnée.

-> 1 Partition d'une relation R ; soit R une relation et K un sous-ensemble non vide d'attributs de R ; la partition de R suivant K, notée Part (R/K), est définie par :

$$\text{Part}(R/K) = \{ R_i \,/\, \cup R_i = R \text{ et } (R_i \cap R_j = \emptyset \text{ si } i \neq j) \text{ et cardinal}(R_i[K]) = 1 \text{ et } (R_i[K] \neq R_j[K] \text{ si } i \neq j) \}$$

=> La relation R est décomposée en sous-relations de même schéma que R et dont, pour chacune, tous les n-uplets ont la même valeur pour l'ensemble d'attributs K.

21

-> 2 Condition exprimée à l'aide d'opérateurs arithmétiques appliqués aux sous-relations ;

-> 3 Ce n-uplet est composé d'attributs de K et/ou d'opérations arithmétiques appliquées à la sous-relation concernée.

✓ **Exemple** : R (buveur, bar, bière)

buveur	bar		bière
Hugo	Saint Jacques	R1	Guiness
Hugo	Irish Pub	R2	Guiness
Audrey	Saint Jacques	R3	Grimbergen
Audrey	Irish Pub	R2	Guiness
Alexandre	La Promenade	R4	Guiness

R1 R2 R3

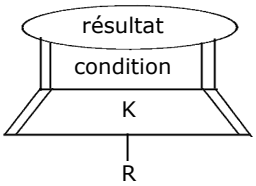
R1 R2 R1

Part (R / buveur) Part (R / bar, bière) Part (R / bière)

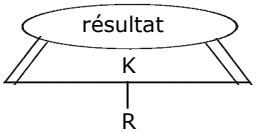
22

II- Notation

- **Partition avec sélection des sous-relations :**

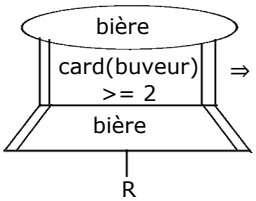


- **Partition sans sélection des sous-relations :**



- Exemple simple :

  Liste des bières bues par au moins 2 buveurs



⇒ - R1 sélectionnée
- R2 éliminée

⇓

Bière
Guiness

23

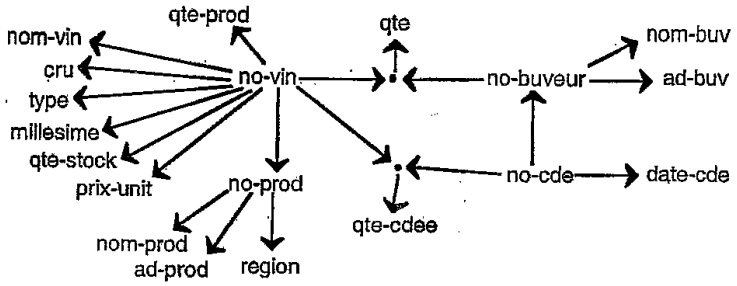
III- Exemples

✓ **Base de Données vinicole :**

SCHEMA RELATIONNEL :

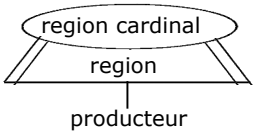
PRODUCTEUR (no-prod, nom-prod, ad-prod, region)
VIN (no-vin, nom-vin, cru, type, millesime, qte-stock, prix-unit, qte-prod, no-prod#)
BUVEUR (no-buveur, nom-buv, ad-buv)
COMMANDE (no-cde, date-cde, no-buveur#)
LIGNE-CDE (no-cde, no-vin, qte-cdee)
A-BU (no-buveur, no-vin, qte)

GRAPHE DE DEPENDANCES FONCTIONNELLES :



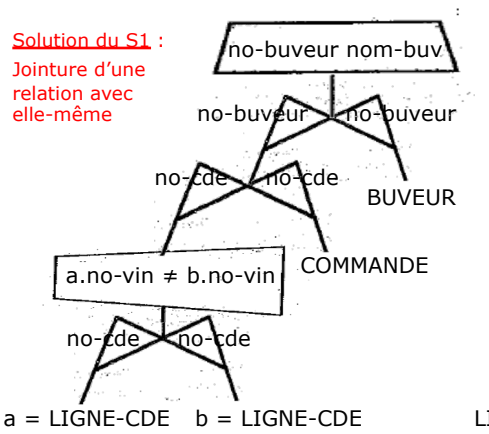
24

- **Requête 2.6** : nombre de producteurs par région

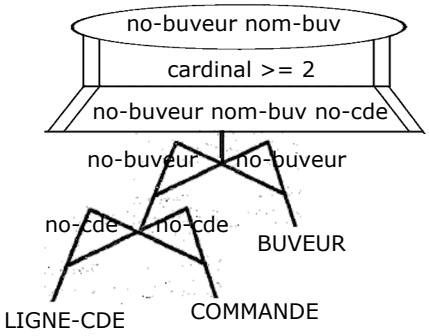


- **Requête 7 du S1 :** quels buveurs ont au moins une commande enregistrée qui concerne au moins 2 vins ?

Solution du S1 :
Jointure d'une relation avec elle-même



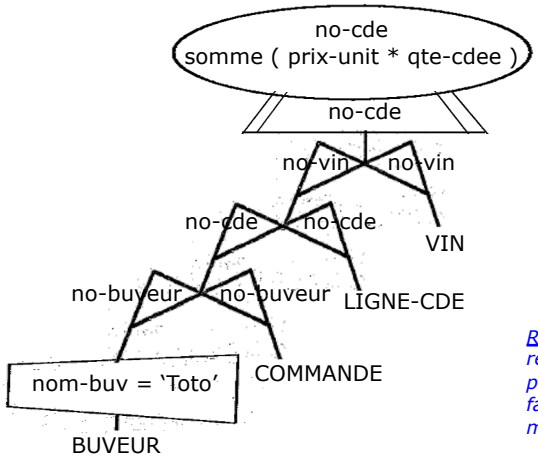
Solution avec partition :
Généralisable à plus de 2



25

- **Remarque** : le fait de mentionner *no-buveur* et *nom-buv* dans la partition est obligatoire pour les avoir dans le résultat ; sinon *no-cde* suffirait pour construire la partition.

- **Requête 2.7** : montant de chacune des commandes passées par Toto

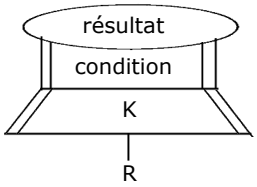


Remarque : La partie de la requête en dessous de la partition se construit de façon classique selon les méthodes vues au S1.

26

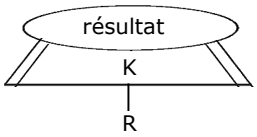
IV- Traduction en SQL

✓ **Schémas de traduction :**



⇒

```
SELECT résultat
FROM R
GROUP BY K
HAVING condition
```



⇒

```
SELECT résultat
FROM R
GROUP BY K
```

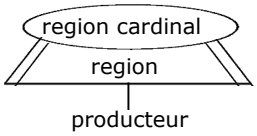
✓ **Remarques** :

- Résultat = attributs de K et/ou opérateurs arithmétiques (+ alias éventuels) ;
- R peut résulter de différentes clauses SQL incluant notamment WHERE ;
- Il peut y avoir des variantes de syntaxe suivant les dialecte SQL (GROUP BY et HAVING pas toujours possibles dans une sous-interrogation).

27

✓ **Exemples :**

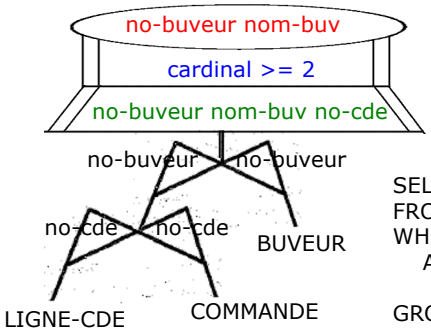
✓ **Requête 2.6** :



⇒

```
SELECT region, COUNT(*)
FROM producteur
GROUP BY region
```

✓ **Requête 7 du S1 :**

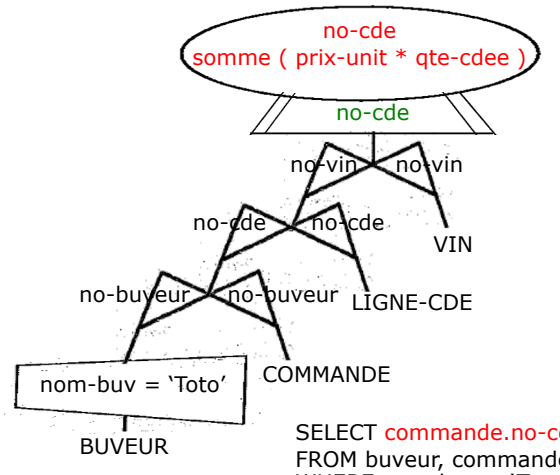


⇒

```
SELECT DISTINCT buveur.no-buveur, nom-buv
FROM ligne-cde, commande, buveur
WHERE ligne-cde.no-cde = commande.no-cde
   AND commande.no-buveur =
                          buveur.no-buveur
GROUP BY buveur.no-buveur, nom-buv,
                          commande.no-cde
HAVING COUNT(*) >= 2
```

28

✓ **Requête 2.7** :



⇒

```
SELECT commande.no-cde, SUM ( prix-unit*qte-cdee )
FROM buveur, commande, ligne-cde, vin
WHERE nom-buv = 'Toto'
   AND buveur.no-buveur = commande.no-buveur
   AND ligne-cde.no-cde = commande.no-cde
   AND ligne-cde.no-vin = vin.no-vin
GROUP BY commande.no-cde
```

29

Chapitre 4 : L'UNION

I- Définition

✓ Soient R(X) et S(Y) 2 relations compatibles (cf définition de la différence) ; l'union de R et S, notée R **U** S, est formée de l'ensemble des n-uplets appartenant à R **ou** à S :
R **U** S = { <x> / <x> ∈ R ou <x> ∈ S }

✓ **Notation graphique :**

✓ Exemple simple :

R

buveur	bière
Hugo	Guiness
Audrey	Grimbergen
Audrey	Guiness

S

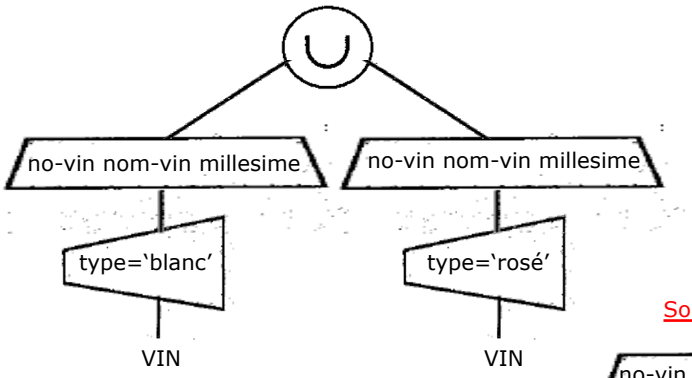
buveur	bière
Hugo	Grimbergen
Audrey	Grimbergen
Alexandre	Guiness

R **U** S

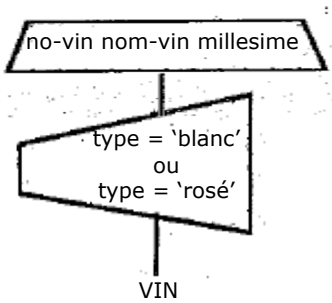
buveur	bière
Hugo	Guiness
Hugo	Grimbergen
Audrey	Grimbergen
Audrey	Guiness
Alexandre	Guiness

30

✓ **Requête 5 du S1** : liste des vins blancs et rosés



Solution du S1 :



Solution équivalente à celle vue au S1 :
⇒ intérêt limité, pour l'instant...

31

II- Traduction en SQL

✓ **Syntaxe :**

```
SELECT ...
FROM ...
...
 UNION
SELECT ...
FROM ...
...
 UNION
SELECT ...
FROM ...
...
```

Compatibilité nécessaire

✓ **Remarques** :
- suivant les dialectes SQL, le nombre d'UNION peut être limité ;
- noms d'alias : ceux du 1er SELECT en général.

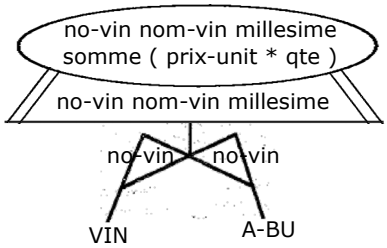
✓ **Exemple :** Requête 5 ci-dessus

```
SELECT no-vin, nom-vin, millesime
FROM vin
WHERE type = 'blanc'
 UNION
SELECT no-vin, nom-vin, millesime
FROM vin
WHERE type = 'rosé'
```

32

III- Cas 0

- Il existe des cas où l'UNION est indispensable pour traiter les différentes facettes d'un problème ; cela concerne en particulier le **Cas 0** que nous allons illustrer par un exemple.
- **Requête 2.8** : quel est le chiffre d'affaire associé à chaque vin?
- En première approche, nous allons utiliser les relations VIN et A-BU de façon à associer à chaque vin son chiffre d'affaire obtenu en cumulant, pour l'ensemble des buveurs ayant acheté ce vin, les produits qté*prix-unit. On obtient ainsi l'arbre suivant :

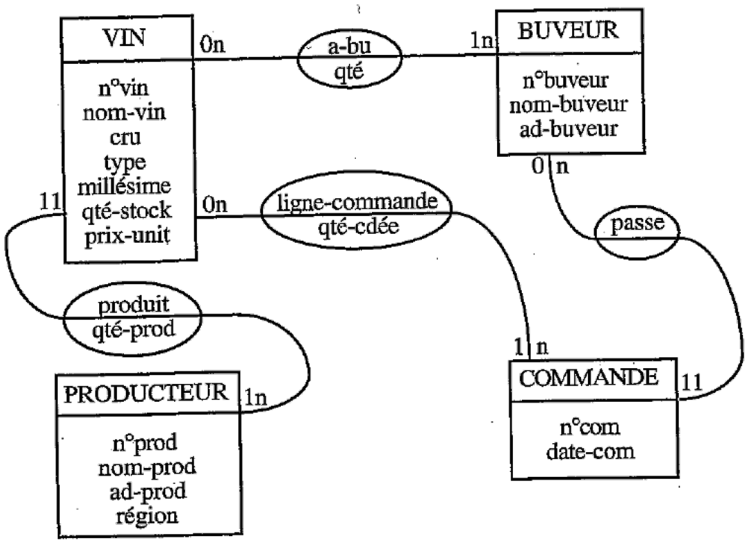


Cette solution est-elle la bonne?

En apparence oui... Mais en fait, NON!!

Pourquoi? Pour l'expliquer, il nous faut revenir au Schéma Entité-Association de la BdD vinicole.

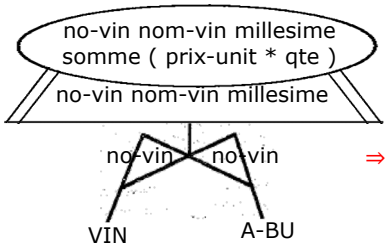
33



- La cardinalité minimum à 0 pour l'Association a-bu du côté de l'Entité VIN indique qu'il peut exister des vins pour lesquels il n'y a pas encore eu de ventes. Dans ce cas, on a donc un chiffre d'affaire nul. **Ce chiffre d'affaire nul doit-il se retrouver dans le résultat de la requête 2-8 ? OUI !!**

34

- Ce chiffre d'affaire nul <u>ne se retrouve pas</u> dans la 1e version de la requête :

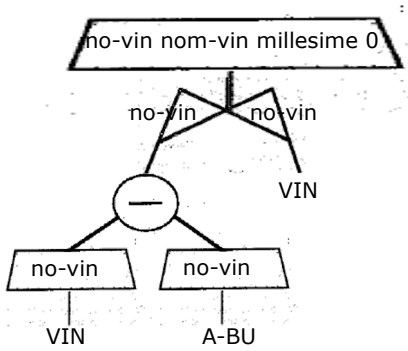


⇒

Cette requête donne en résultat le chiffre d'affaire des vins pour lesquels il y a eu des ventes.

=>Il nous faut donc déterminer les vins pour lesquels il n'y a pas eu de ventes et leur associer un chiffre d'affaire nul.

=> On obtient cette 2e partie du résultat par la requête suivante :



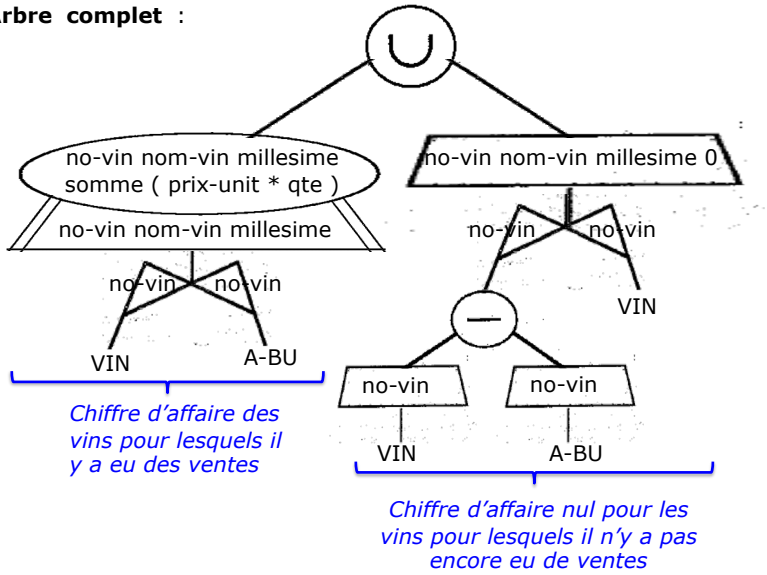
⇐

Le chiffre d'affaire égal à 0 est obtenu par la projection sur l'expression arithmétique élémentaire que représente la constante 0.

Les 2 résultats des 2 requêtes sont compatibles ; il suffit donc d'en faire l'UNION pour obtenir un résultat de requête complet.

35

- **Arbre complet** :



- **Remarque :** cette construction, qui constitue le **Cas 0**, est formulée de façon différente du cas général ; le concepteur de la requête doit fournir l'**effort d'analyse** nécessaire pour voir si le cas 0 doit être pris en compte.

36